

프로젝트 회의록 (보충)

회의일시	2026년 10월 07일 수요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명)		
회의주제	팀장 회의 이후 후속 논의 — 감속기 조립공정 추가와 AGV-AMR 운반 방식; 레퍼런스 액추에이터 조립 공정 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① 팀장 회의(10/07) 강사 안내 사항에 대한 후속 논의 (사용자 메모)
- ② 10/19 자문 준비 항목 분담 (10/07 회의록 이월)
- ③ 운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부 (10/07 회의록 이월)
- ④ 최종 해석 항목 확정 (09/28 회의록 이월)
- ⑤ 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (09/28 회의록 이월)
- ⑥ 검사 지그 해석 포함 여부 (09/28 회의록 이월)
- ⑦ 모델 단순화 수준 (09/28 회의록 이월)
- ⑧ 해석 결과의 CATIA 설계-DELMIA 공정 반영 방법 (09/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

- [진행중] 10/07 팀장 회의 안내 사항 준비 — 10/13 PPT 점검, 10/16 1 차 기획발표, 10/19 자문 준비 (10/07 회의록 4 번).

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 감속기 조립공정 추가 (아젠다 ①)

- 기존 가상 조립공정에 감속기 조립공정을 추가한다.

[논의] 3-2. AGV-AMR 운반 방식 (아젠다 ①③)

- 비교적 대형 부품을 조립하는 타 팀과 달리 KAFKA 는 액추에이터가 아이템이므로, AGV 를 통한 이송이 큰 문제가 되지 않는다는 관점.
- 제품·공정 규모가 작아, AGV-AMR 이 키팅 트레이와 작업대를 함께 싣고 이동하는 방식으로 조립해도 문제가 없는 사이즈라는 의견.
- 컨베이어 벨트 대신 AGV-AMR 이 그 역할을 해도 무방하다는 의견.

→ 근거: 제품과 공정의 규모가 작음.

[논의] 3-3. 해석 범위 — 감속기 파트 중심 (아젠다 ④)

- 현재 진행 중인 해석은 감속기 파트다.
- 모터는 조립만 하면 끝나는 부분이다.

[논의] 3-4. 배선 연결 — 수작업 고려 (아젠다 ①)

- 배선 연결은 수작업을 고려해야 할 것으로 보임.

[논의] 3-5. 서브 합류 대상 — 모터 (아젠다 ①)

- 메인 라인에 서브로 합류하는 것은 모터일 것으로 보임.

[논의] 3-6. 레퍼런스 조립 공정 검토 — 휴머노이드 관절 액추에이터 (Bonsystems) (아젠다 ①⑤)

Bonsystems 공개 영상 "Humanoid Robot Joint Actuator Assembly"의 장면을 기반으로 재구성한 16단계 조립 공정을 검토했다. 흐름: 출력축 감속부 → 반전 → 모터부 → 마무리.

■ 제품 구조 핵심 포인트

- 감속기 내장형 — 하우징 내벽이 곧 감속기 톱니(핀리스). 별도 감속기 유닛 없음.
- 프레스가 핵심 장비 — 압입 공정 5 회 (03 · 07 · 11 · 12 · 14).
- 반전 필수 — 출력축 감속부 조립 → 하우징 뒤집기 → 모터부 조립.
- 그리스는 맞물리기 전에 2 회 (04 · 06).
- 모터는 프레임리스 — 고정자·회전자를 하우징에 직접 조립.
- 부품 목록: 하우징, 고정자, 회전자 허브·자석, 사이클로이드 디스크 2 장, 박형 베어링, 소형 베어링 5 개, 입력축, 고정 링, 후면 커버.

■ 16단계 조립 공정 -(본시스템 레퍼런스)

No	구분	공정	내용	장비
01	A 준비	부품 키팅	한 대분 부품을 트레이에 배치	수작업
02	B 감속부 조립	하우징 정렬	내벽 톱니 일체형(핀리스) 하우징 — 출력축 이 위	수작업
03	B 감속부 조립	프레스 지그 세팅	단차형 받침으로 중심 맞춤	프레스
04	B 감속부 조립	하우징 톱니 그리스 도포	디스크 맞물리기 전에 도포 (순서가 바뀌면 불량)	그리스
05	B 감속부 조립	사이클로이드 디스크 삽입	돌려가며 톱니 위치 맞춤 (가장 섬세한 작업)	수작업

No	구분	공정	내용	장비
06	B 감속부 조립	그리스 추가 · 롤러 삽입	디스크 위 도포 후 소형 부품 삽입 (부품 식별은 추정)	핀셋
07	B 감속부 조립	편심축 압입	디스크 중심 베어링에 축 압입	프레스
08	B 감속부 조립	출력 플랜지 장착	박형 베어링과 함께 삽입	수작업
09	B 감속부 조립	고정 링 안착	감속부 완성	수작업
10	B 감속부 조립	고정 링 볼트 체결	토크 관리 체결	토크렌치
—	반전	하우징 뒤집기	모터축이 위로	—
11	C 모터부 조립	모터축 베어링 압입	비어 있는 모터 공간에 압입	프레스
12	C 모터부 조립	연결부 서브 압입	스플라인 부품에 베어링 압입 (추정)	프레스
13	C 모터부 조립	고정자 장착	코일 삽입 + 배선 둘레 정리	수작업
14	C 모터부 조립	회전자 압입	육각 입력축 위로 압입	프레스
15	D 마무리	후면 커버 안착	모터 3상선 외부 인출	수작업
16	D 마무리	커버 볼트 체결	최종 토크 체결	토크렌치
+	별도	엔코더 · PCB 조립 / 기능 검사	영상에 없음 — 별도 추가 필요	—

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	감속기 조립공정을 포함한 전체 조립 공정 재구성	3-1, 3-6
(미정)	(미정)	배선 연결 수작업 공정 반영	3-4
(미정)	(미정)	모터 서브 라인 구성 및 메인 라인 합류 지점 정리	3-5

■ 다음 회의 안건

- 10/19 자문 준비 항목 분담 (10/07 회의록 이월)
- 운반 방식 결정 — AGV / AMR 선택, AGV 직진·복귀 여부 (3-2)
- 모터 서브 합류 방식 (3-5)
- 최종 해석 항목 확정 (09/28 이월)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (09/28 이월)

- 검사 지그 해석 포함 여부 (09/28 이월)
- 모델 단순화 수준 (09/28 이월)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (09/28 이월)